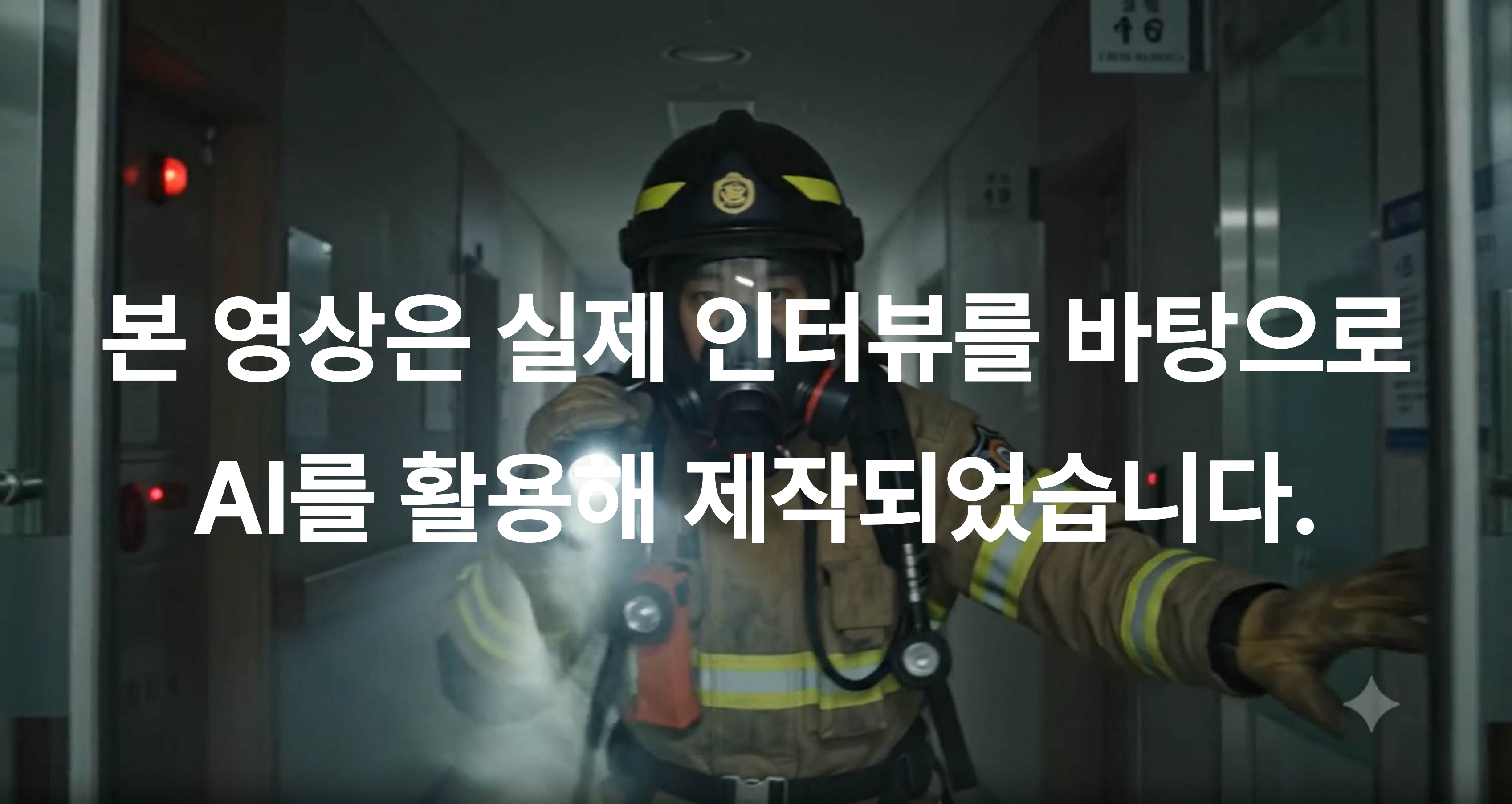


FIRST-IN

A202 | 시켜줘 2반 명예소방관



본 영상은 실제 인터뷰를 바탕으로
AI를 활용해 제작되었습니다.







현직 소방대원 분과 인터뷰를 진행했습니다.
경기도 OO소방서 근무



시야 차단



화재 건수

1200만건

시야제한

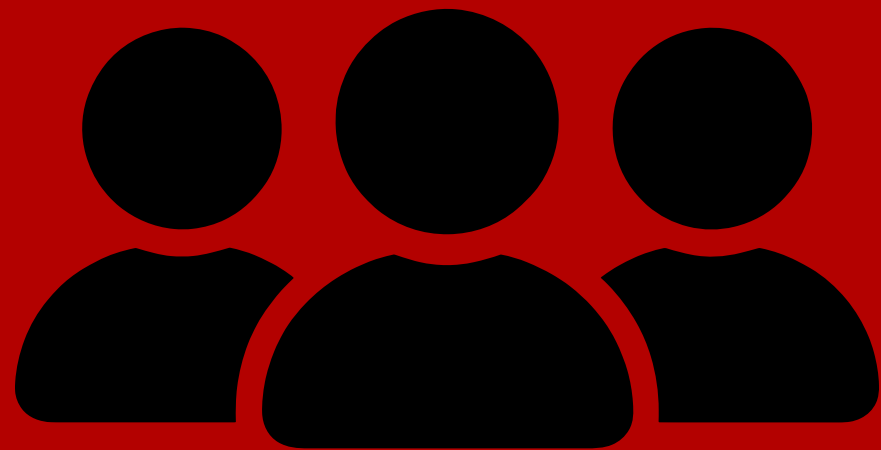
864만건

가시거리 '0'

408만건

시아 차단

인력 부족



선착대

2~3인 1조

시야 차단

인력 부족

소방대원의
안전

화재진압 부상자

연평균 약 570명

출처: <https://www.hani.co.kr/arti/area/yeongnam/1232743.html>



시야 차단

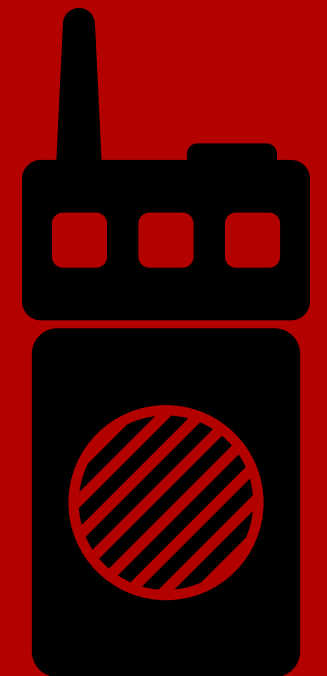
인력 부족

소방대원의
안전

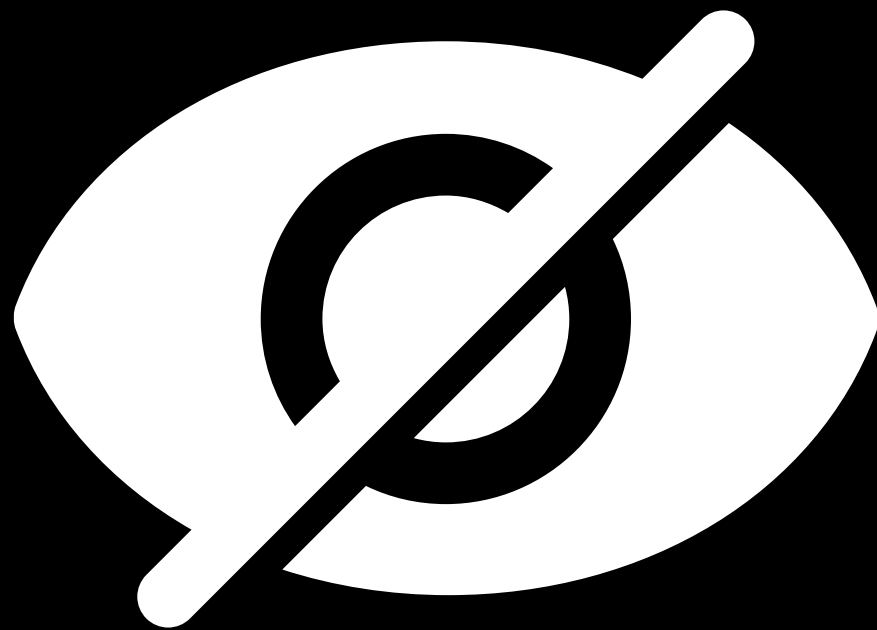
소통

무선 교신 실패율
최대 94%

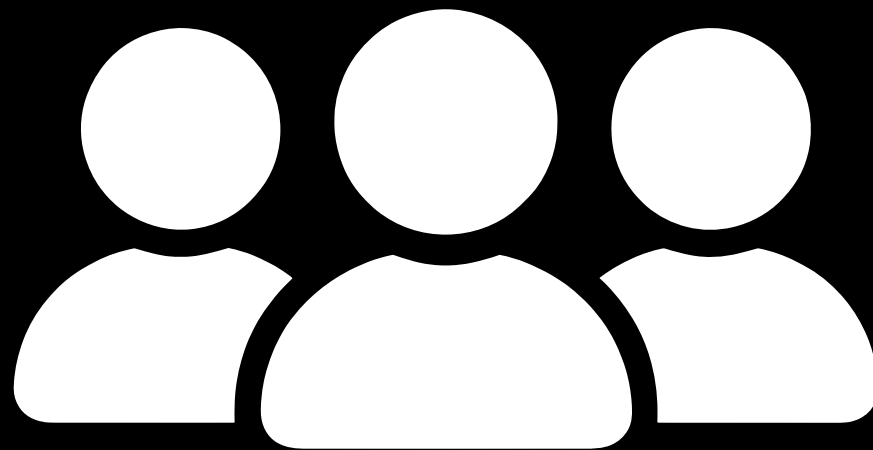
출처:뉴스웍스: ... 통화 실패율 94%에도 ...



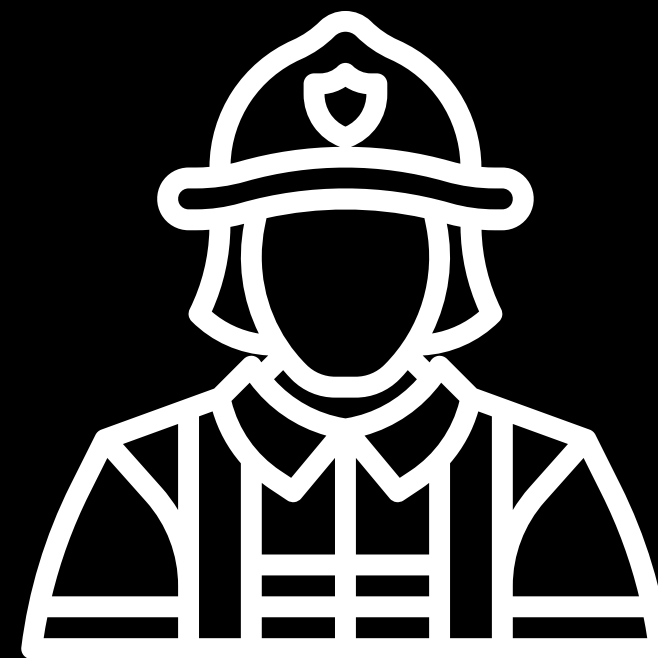
시야 차단



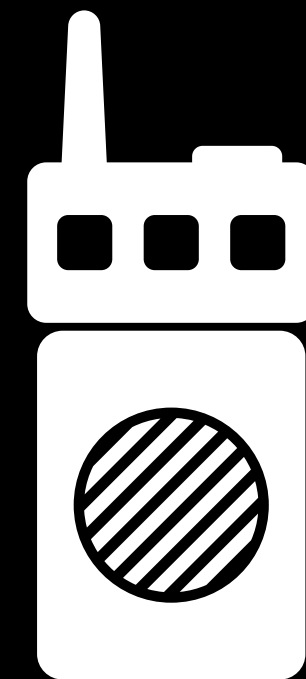
인력 부족



소방대원의
안전



소통

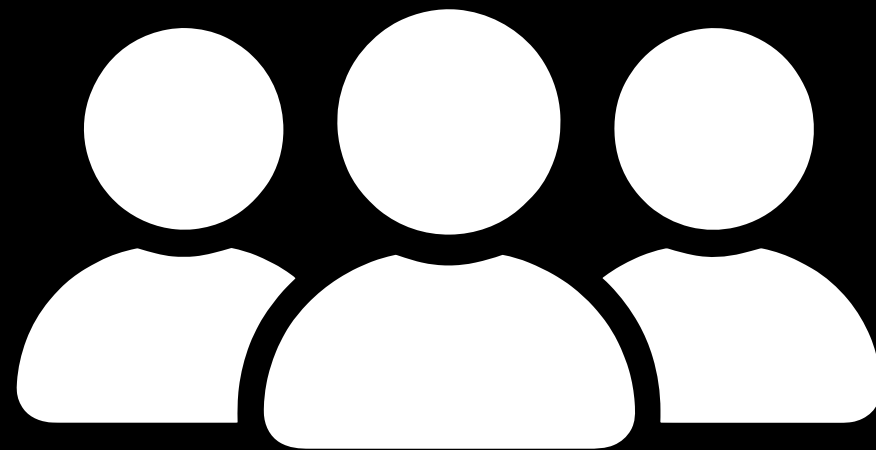


시야 차단



Lepton 3.5 | HFOV 57°

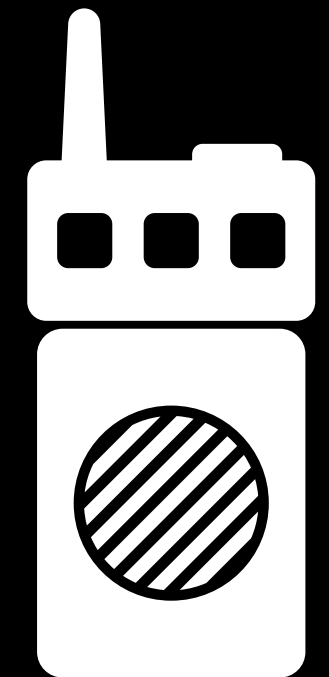
인력 부족



소방대원의 안전



소통



시야 차단



Lepton 3.5 | HFOV 57°

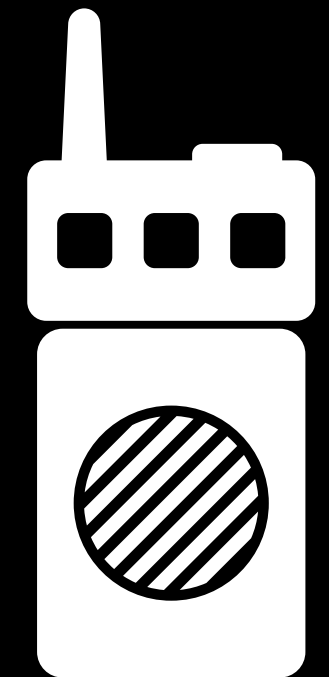
인력 부족



소방대원의 안전



소통



시야 차단



Lepton 3.5 | HFOV 57°

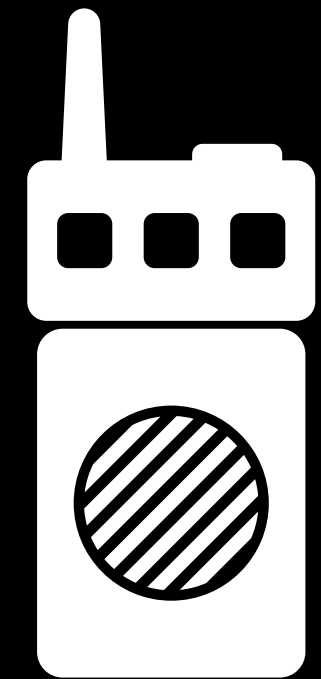
인력 부족



소방대원의 안전



소통



시야 차단



Lepton 3.5 | HFOV 57°

인력 부족



소방대원의 안전



소통



FIRST-IN

FIRST-IN



FIRST-IN

눈을 감아주세요



소방대원이 한 번 움직이는 데에도 큰 어려움이 ...

공중, 지상서 물 뿌려도 검은 연기 ...

FIRST-IN

... 복잡한 구조 탓에 진입 어려워

섣부른 진입 ... 길 잃은 소방관 피해 ...

FIRST-IN



FIRST-IN

수동 수색

체력·시간 소모



FIRST-IN

퍼스트인

타겟을 향해 **최단 거리** 진입



관제

CONTROL

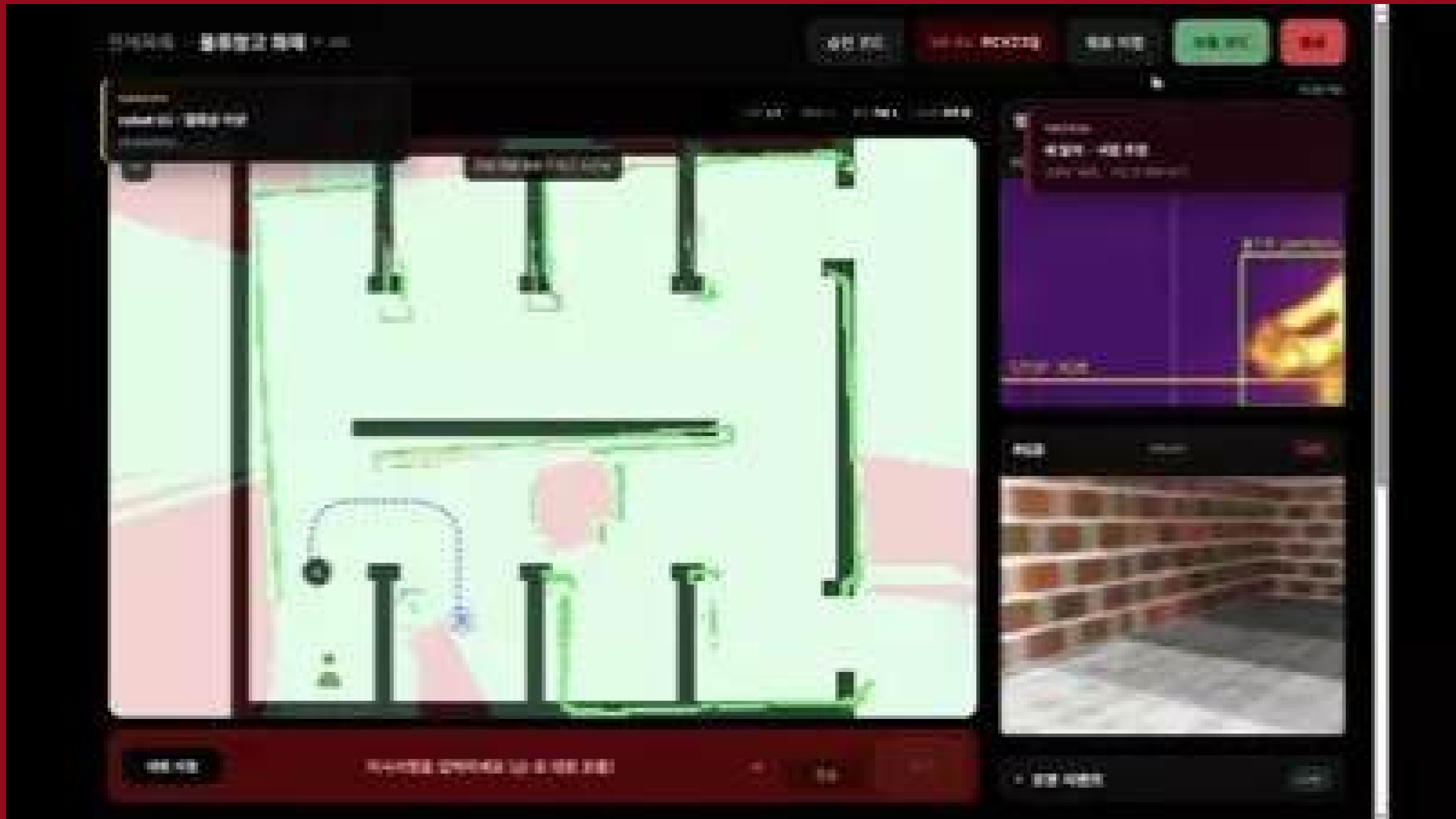
탐색

SEARCHING

소통

CONTACT

관제 CONTROL



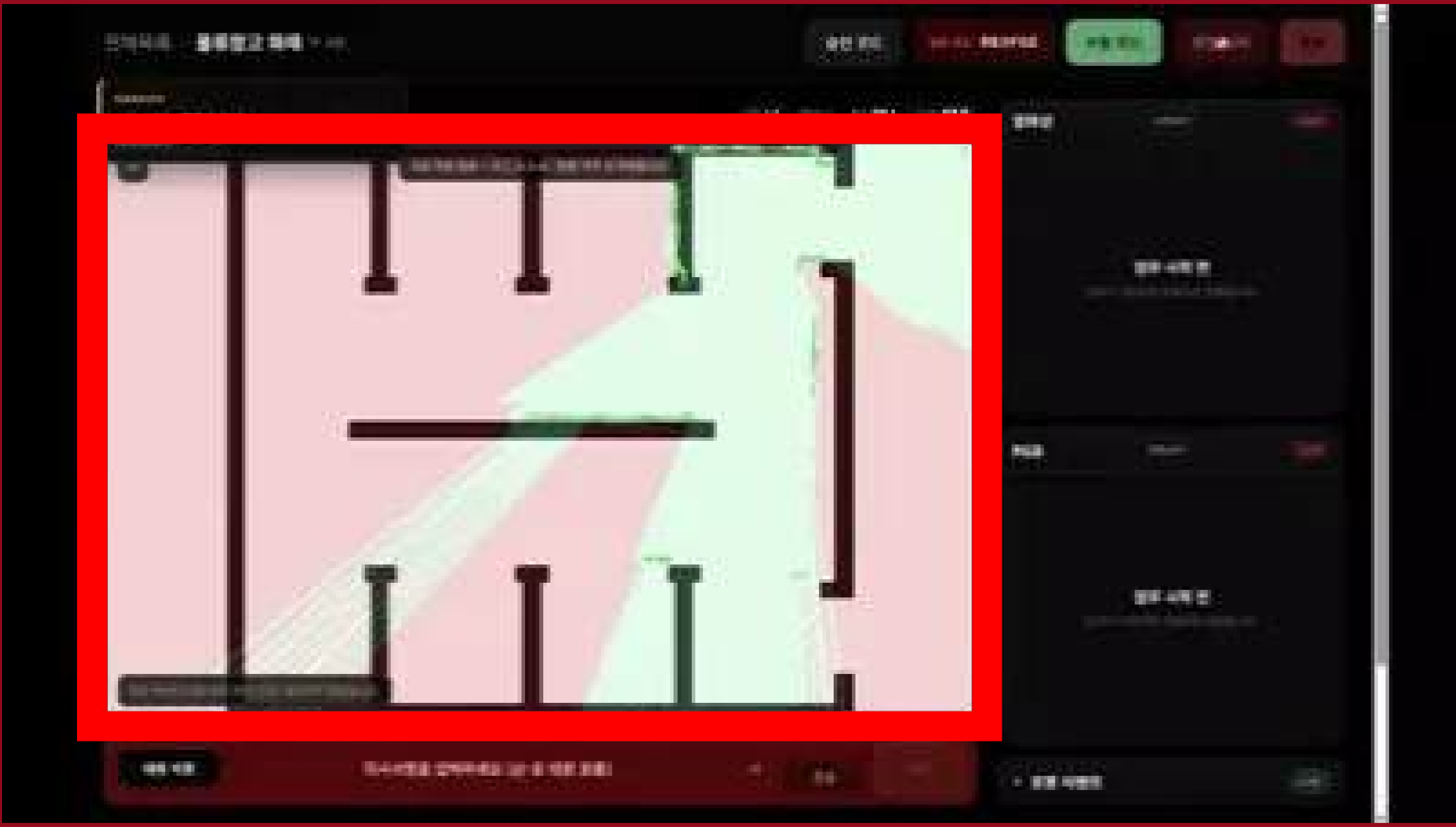
수 톨 Contact

탐 색 Searching

관제 CONTROL

수 톱 Contact

탐 색 Searching



관제 CONTROL



수 톨 Contact

탐 색 Searching

관제 CONTROL



수 톨 Contact

탐 색 Searching

관제 CONTROL

수령 Contact

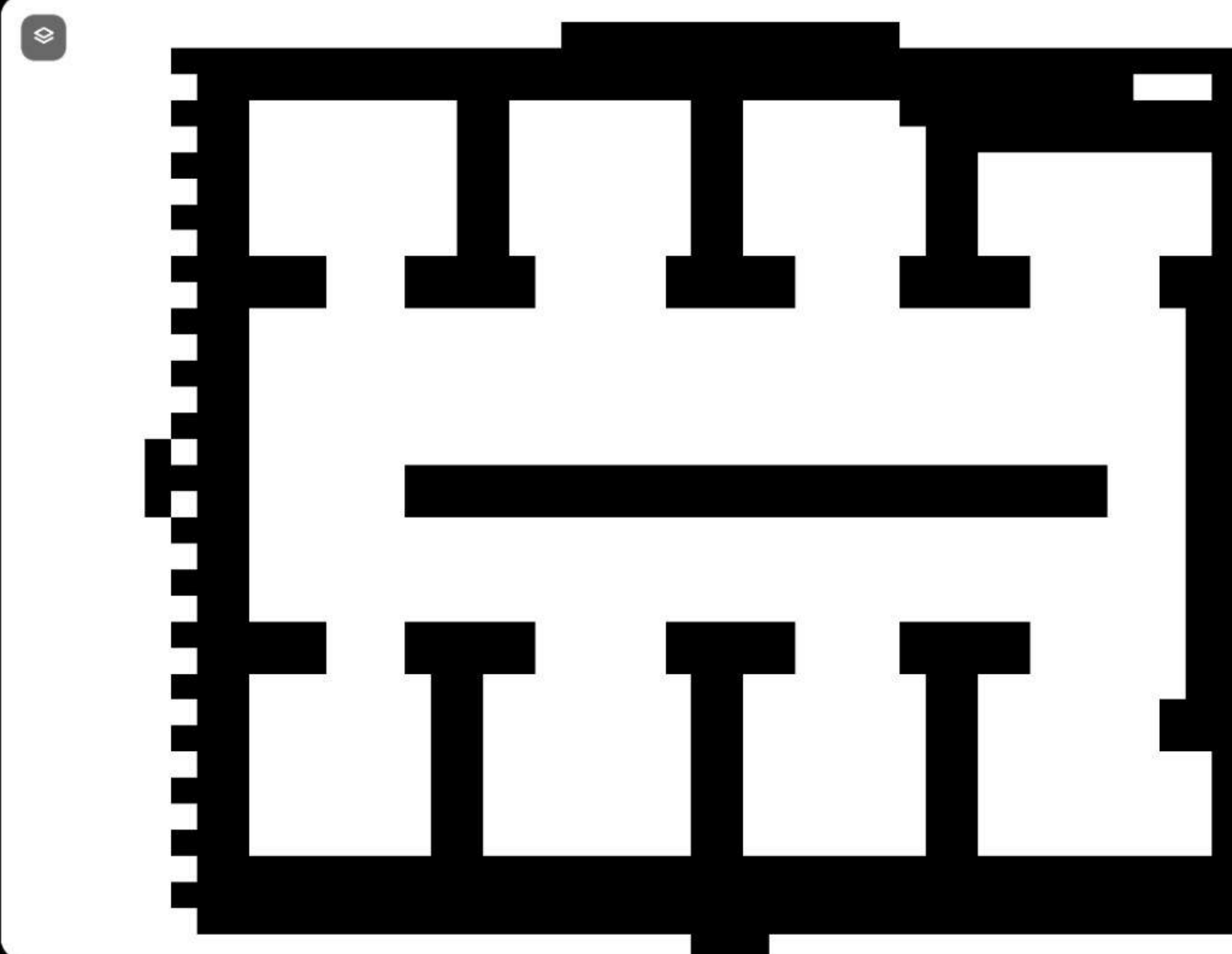
탐색 Searching

전체목록 > 기능 확인 8층

승인 코드 임무 코드 7P7Y4P 목표 지정 수동 모드 종료

현재 시각 18:37:50 경과 시간 01:58:45

마지막 동기화 18:32:11



열화상

YOLO TensorRT | FPS 5.4 | infer 11.81 n

#3 person_dummy 0.88 66.50

STOP 90%

RGB



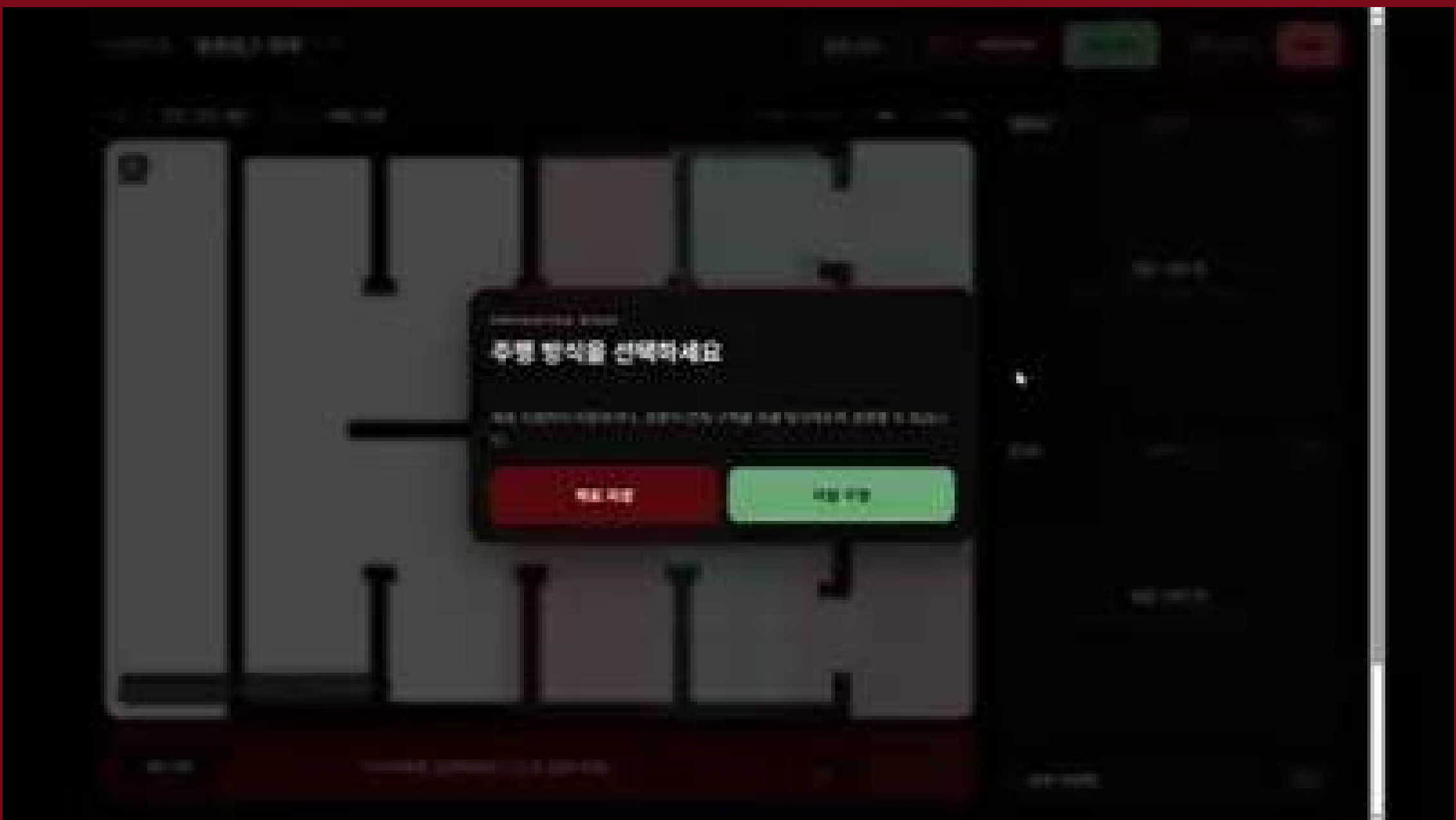
로봇 이벤트

대원 지정

지시사항을 입력하세요 (@로 대원 호출)

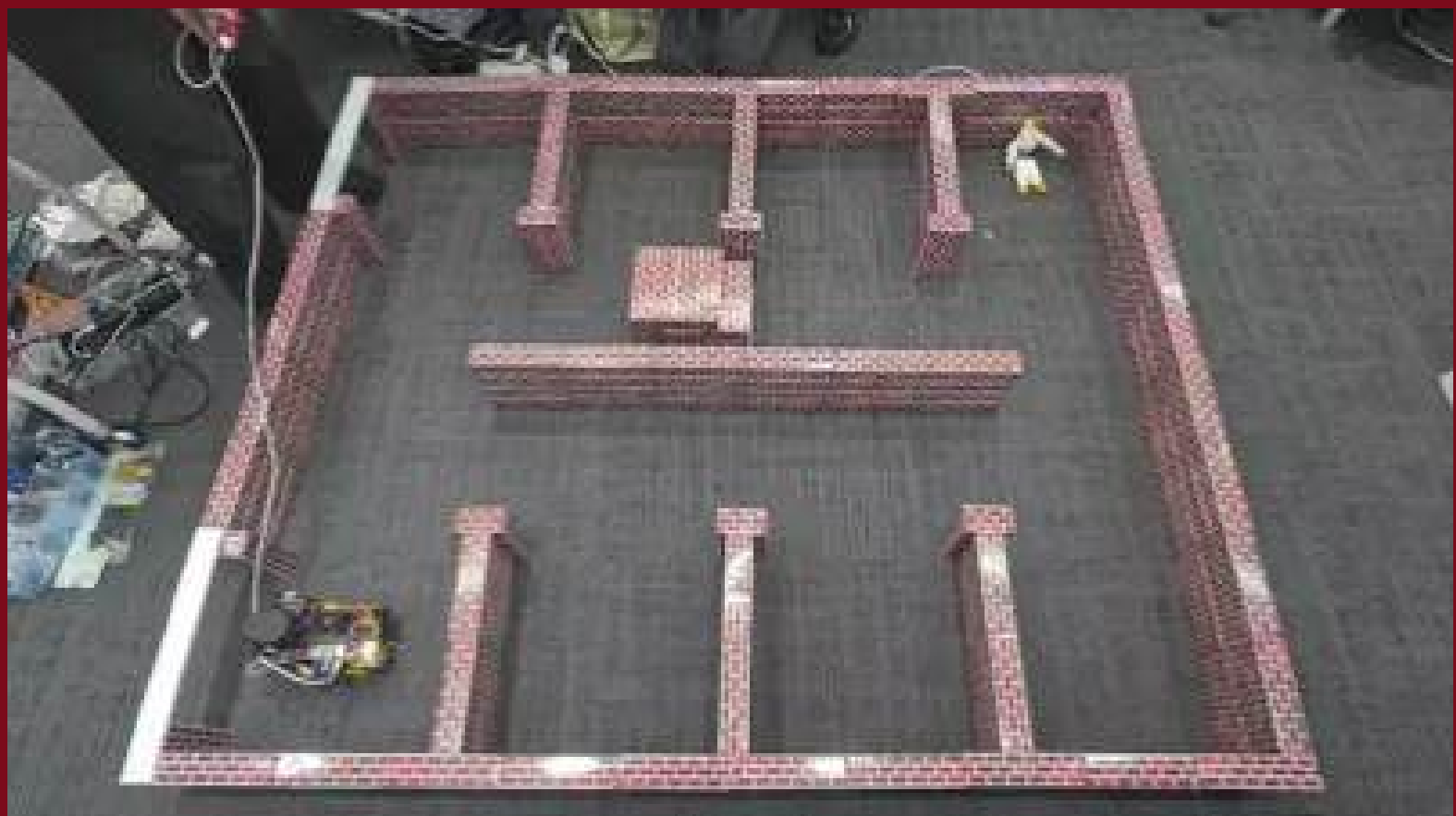
50 전송

탐색 SEARCHING

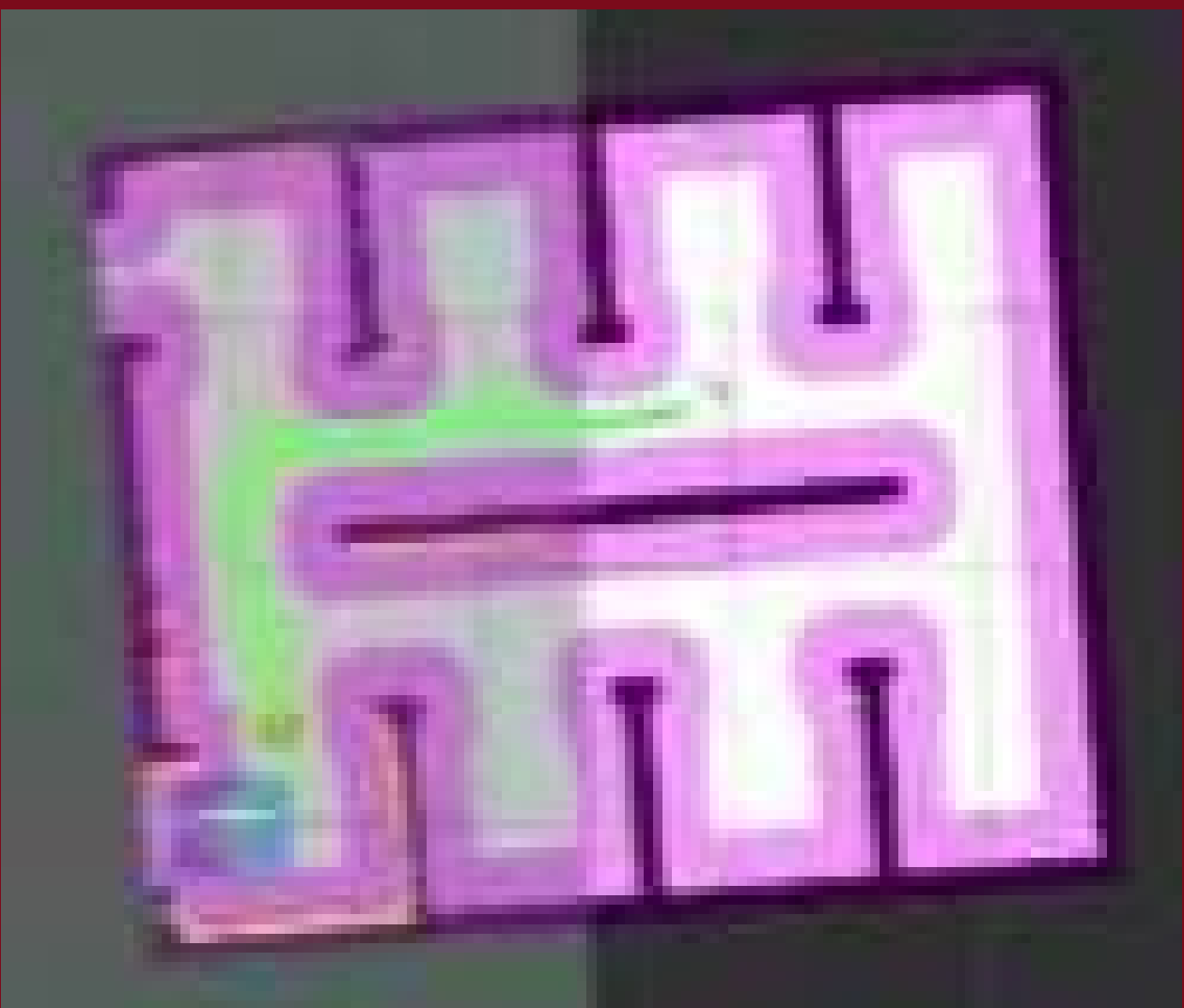


탐색 목적지 우선 탐색 SEARCHING

관제 Control

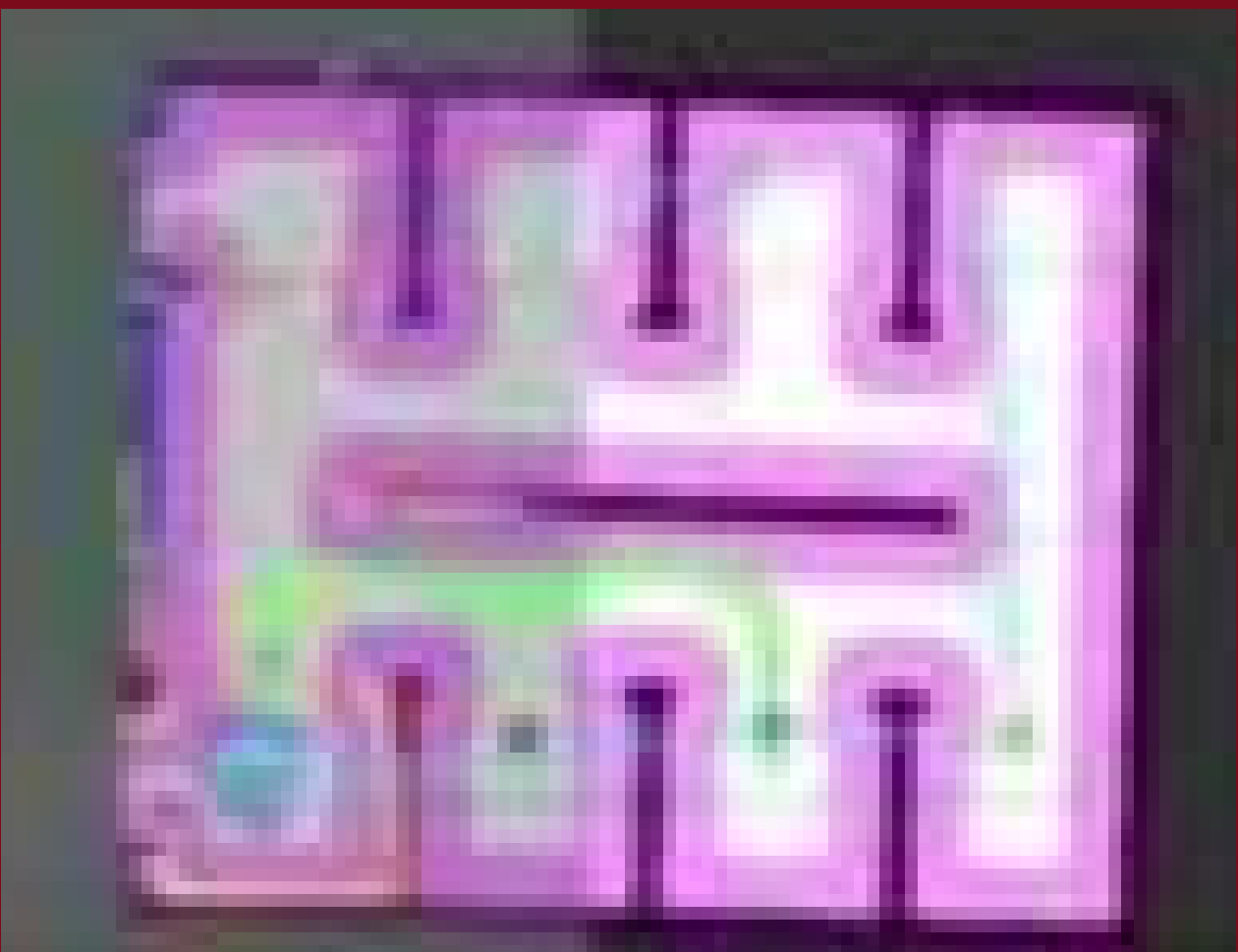


수령 Contact



탐색 완전 탐색 SEARCHING

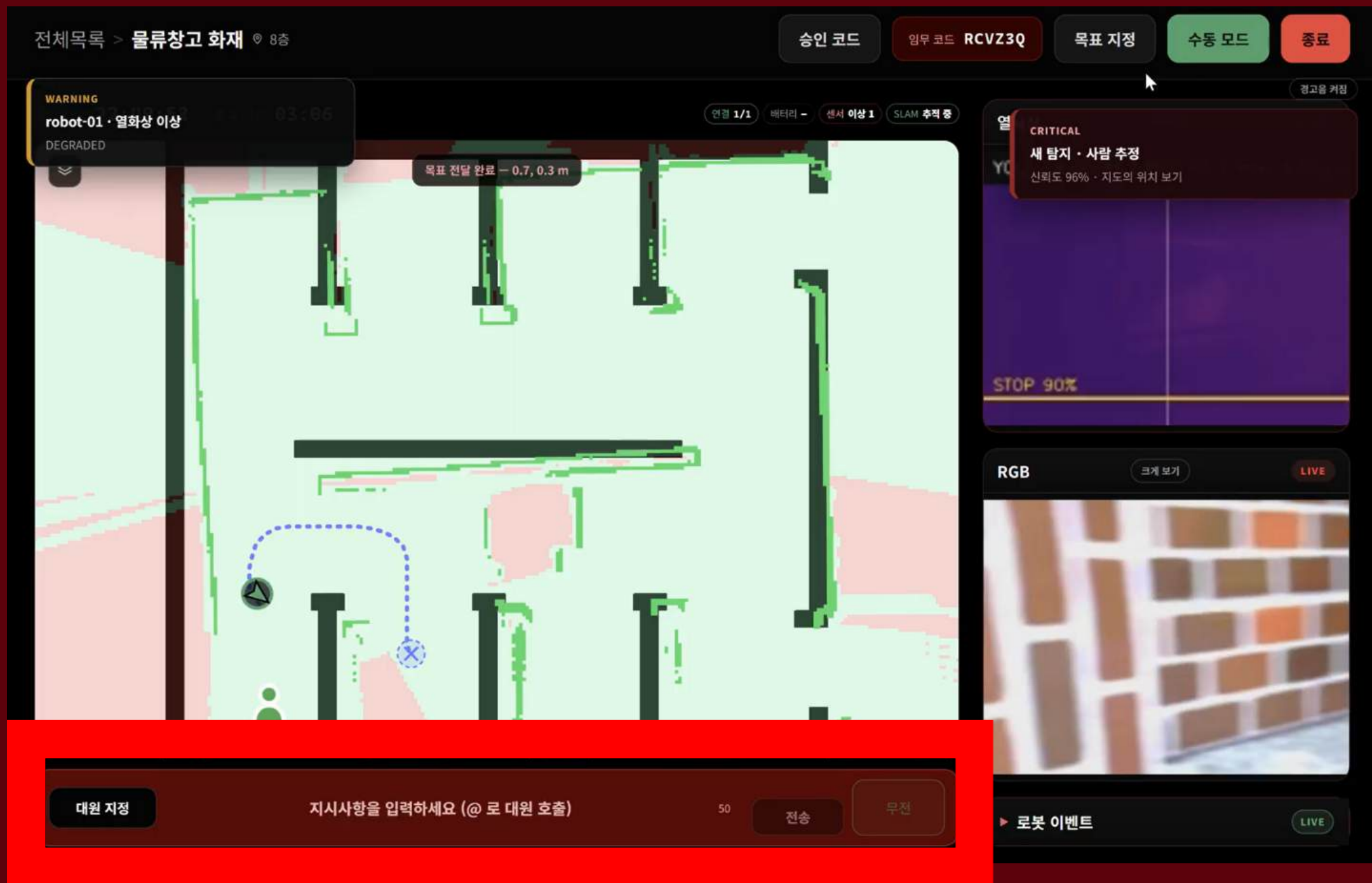
관제 Control



수업 Contact

소통 CONTACT

탐색 Searching
관제 Control



현재 시각 18:37:50

경과 시간 01:58:45

연결 1/1

배터리 -

센서 정상

SLAM 수신 전



마지막 동기화
18:32:11

LIVE PERFORMANCE



대원 지정

지시사항을 입력하세요 (@로 대원 호출)

50

전송

열화상

크게 보기

LIVE

YOLO TensorRT | FPS 5.4 | infer 11.81 m

#3 person_dumny 0.88 66.50

RGB

크게 보기

LIVE



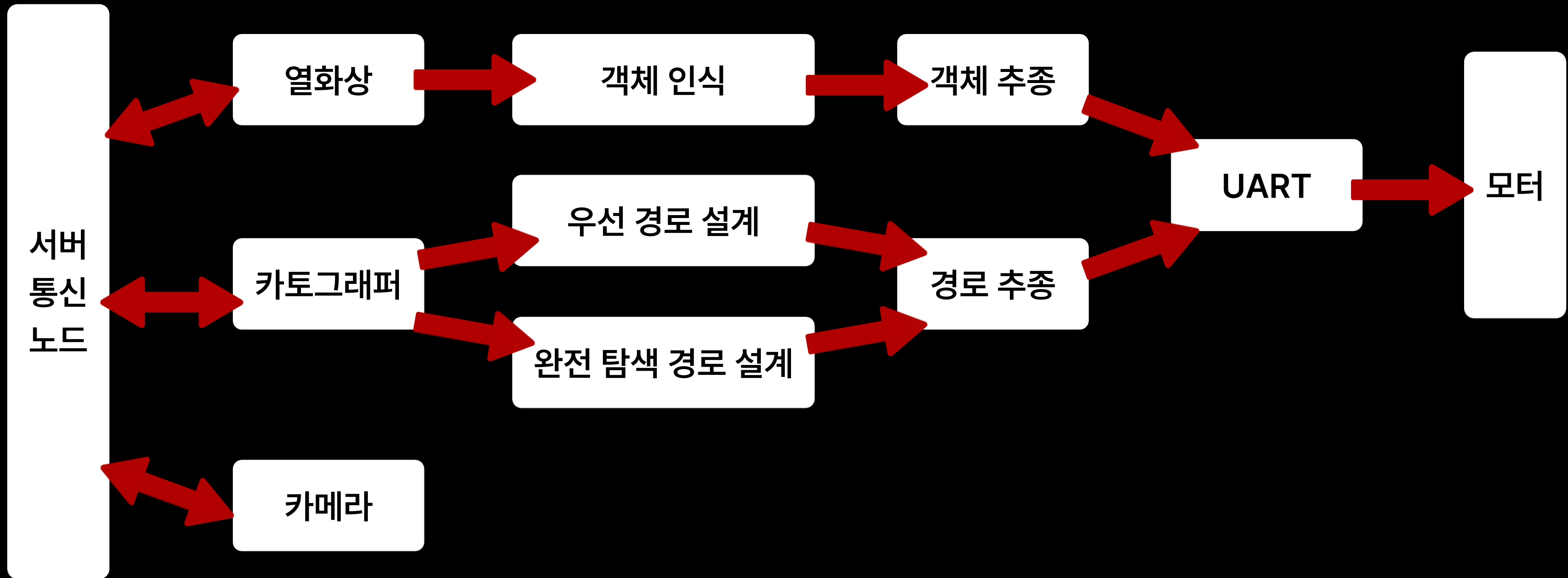
▶ 로봇 이벤트

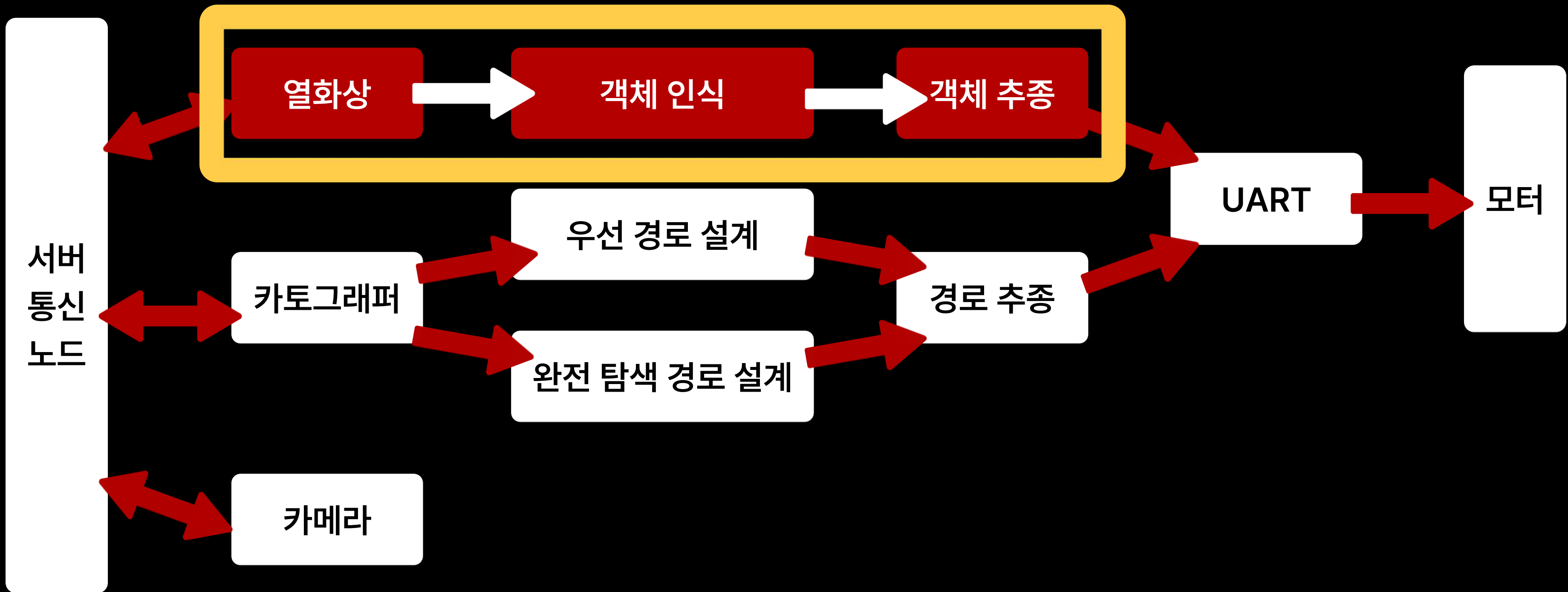
LIVE

FIRST-IN



ROS2 node 기반 설계

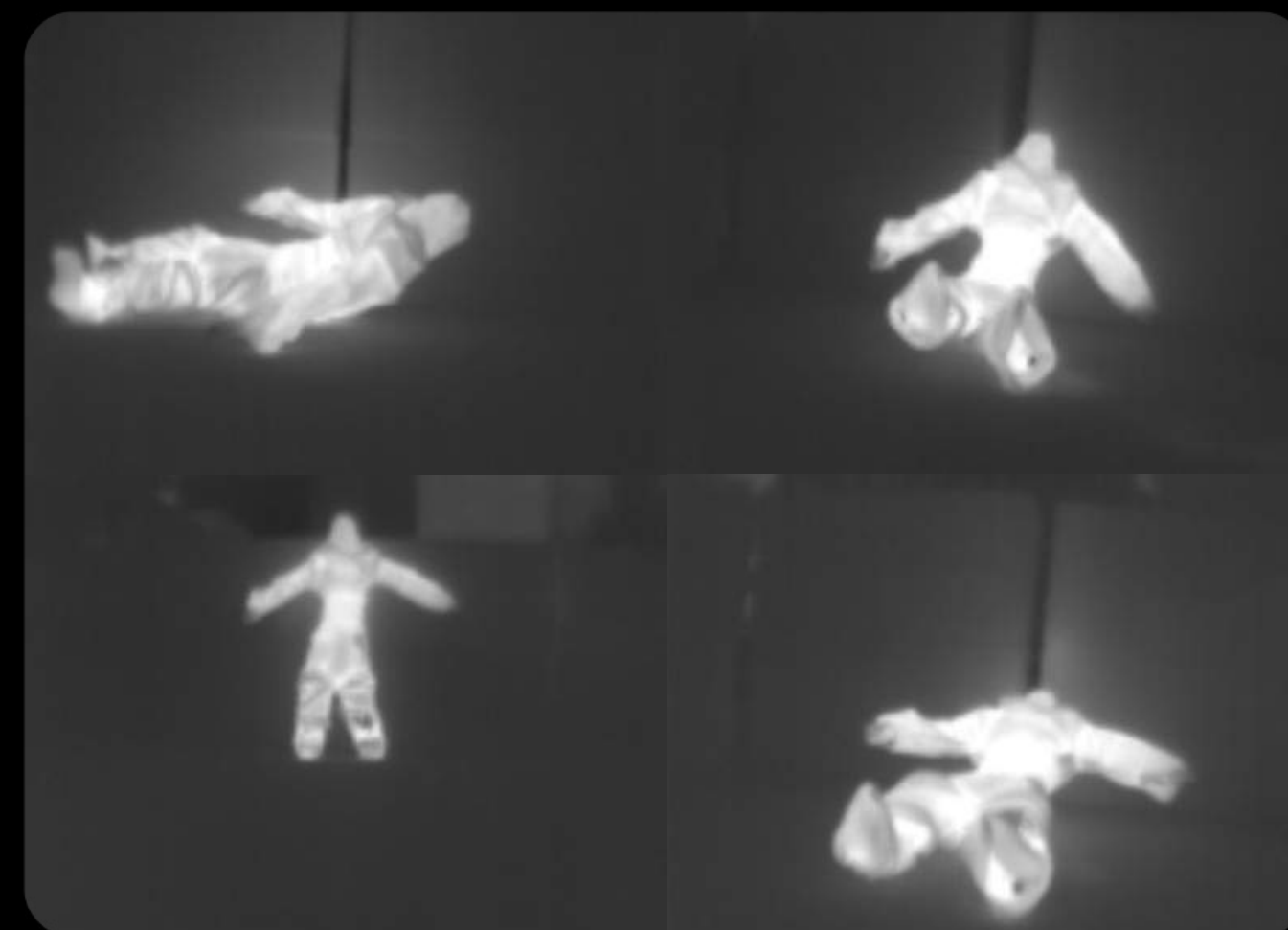




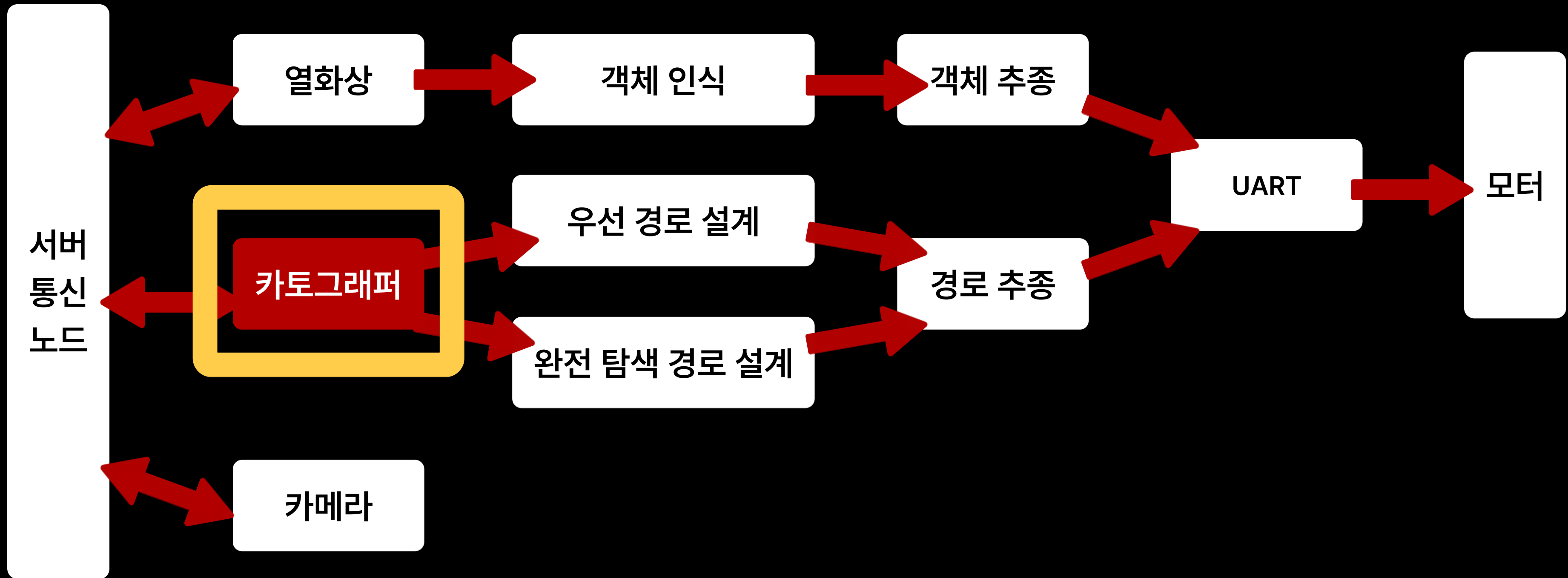


요구조자/열원 인식





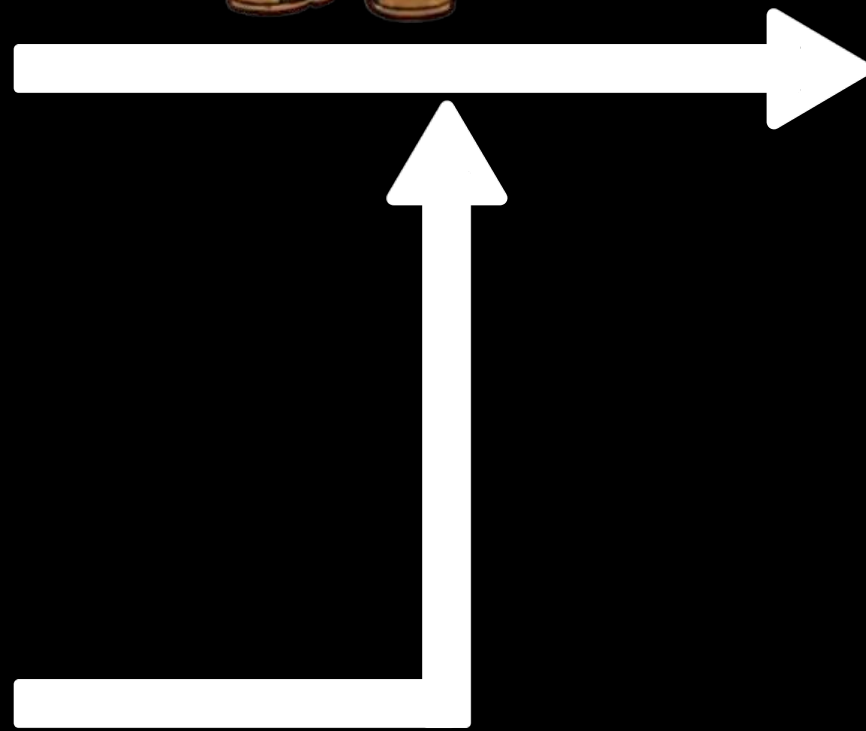
ROS2 node 기반 설계



카토그래퍼

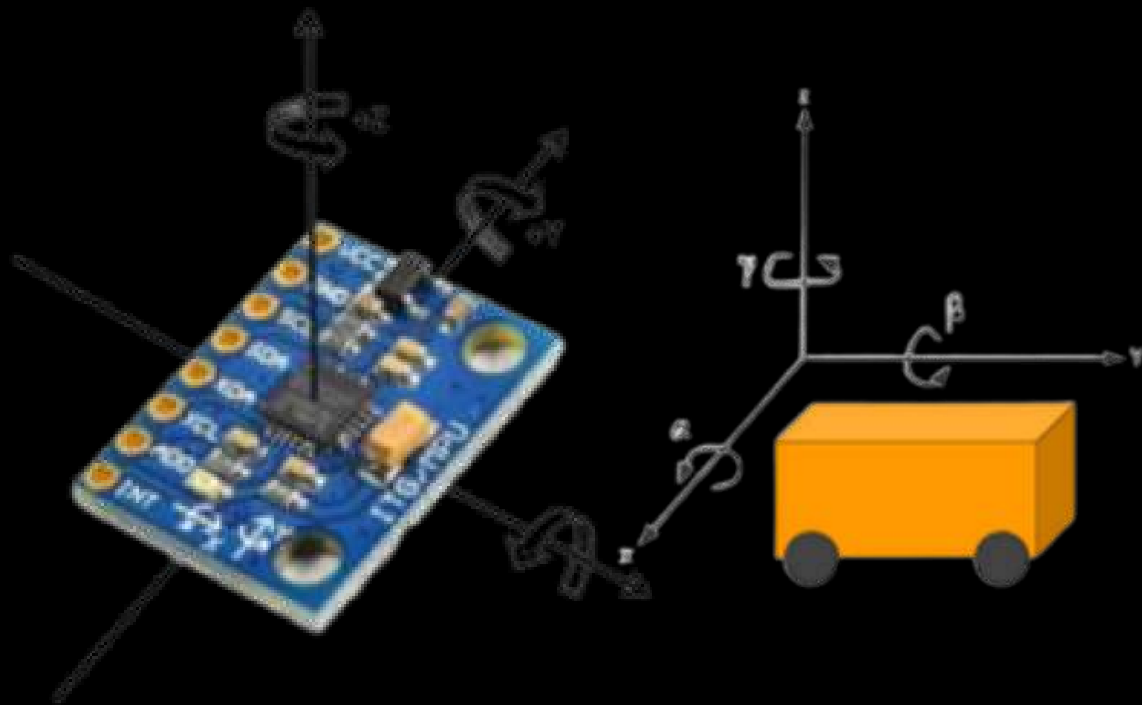


카토그래퍼

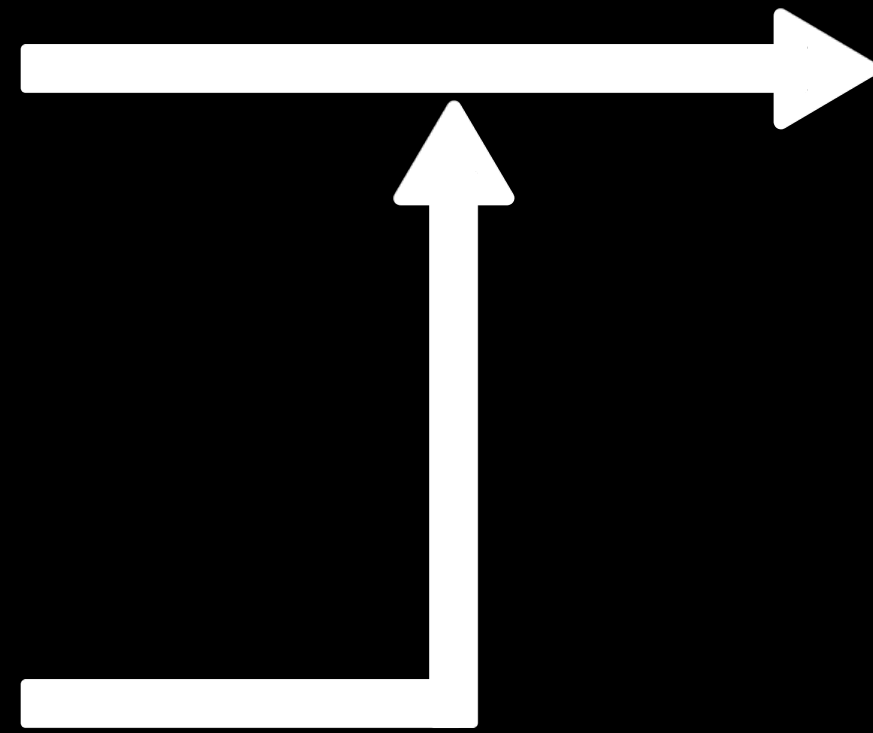
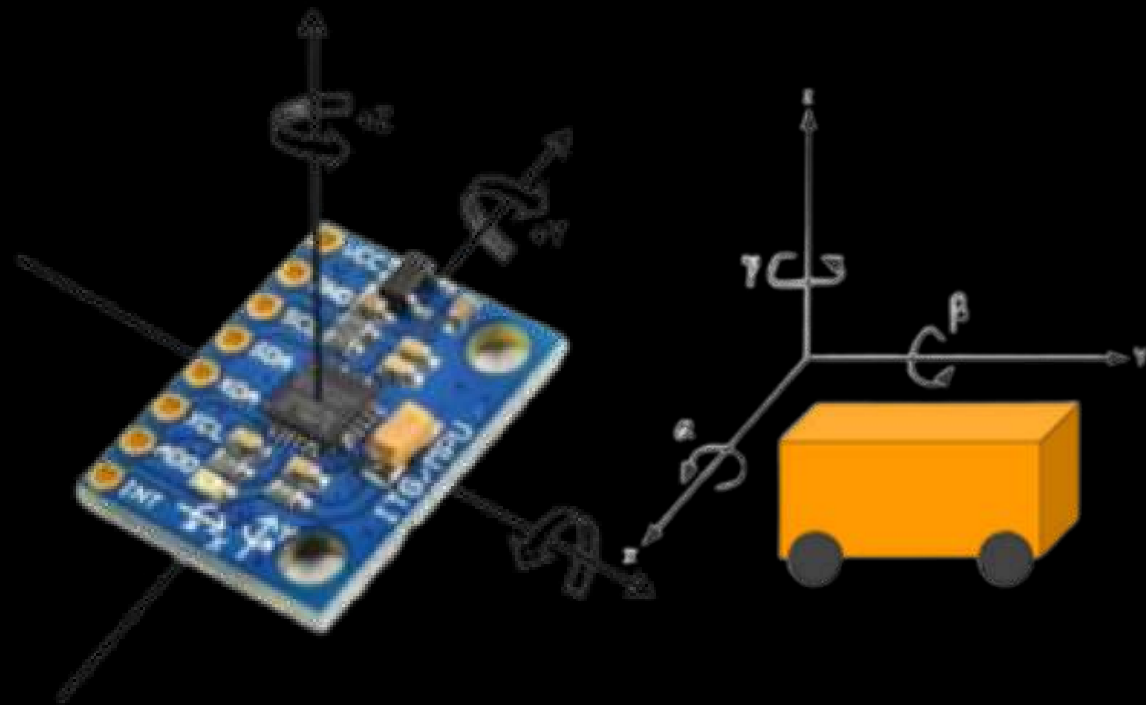


Cartographer

이전 스캔과 비교를 통한 편향 보정



카토그래퍼



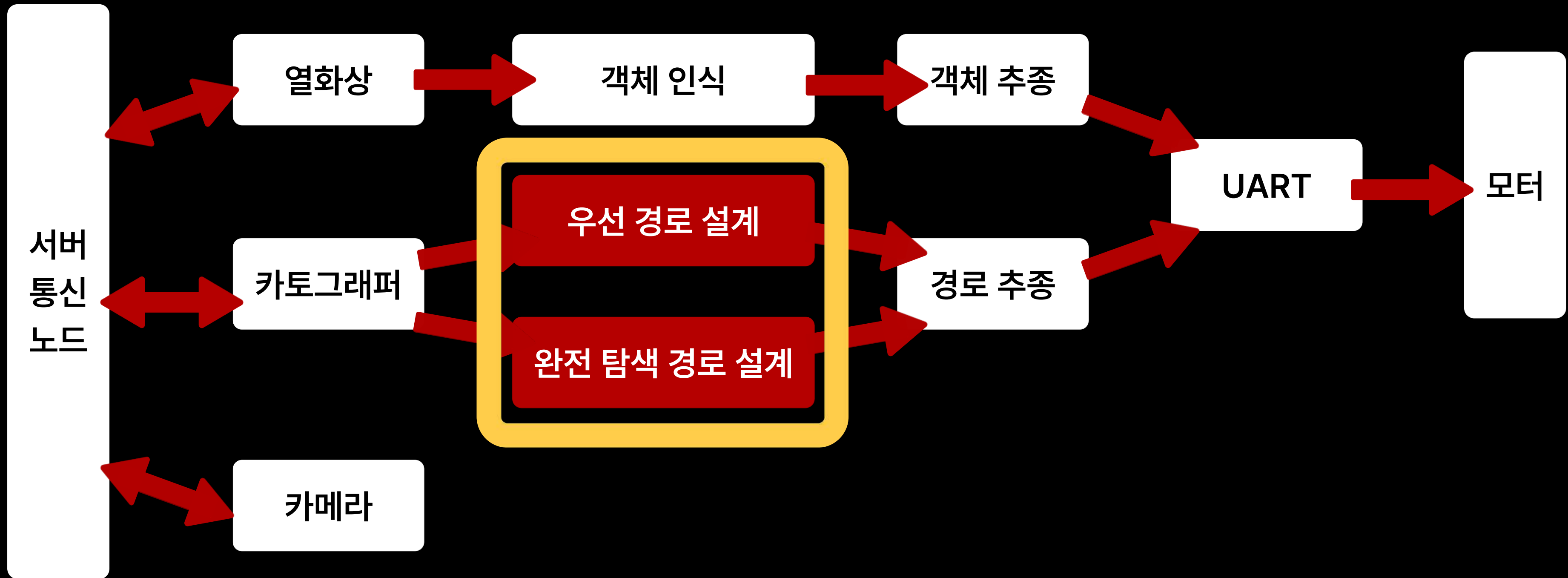
Cartographer

이전 스캔과 비교를 통한 편향 보정

+

스캔 매칭

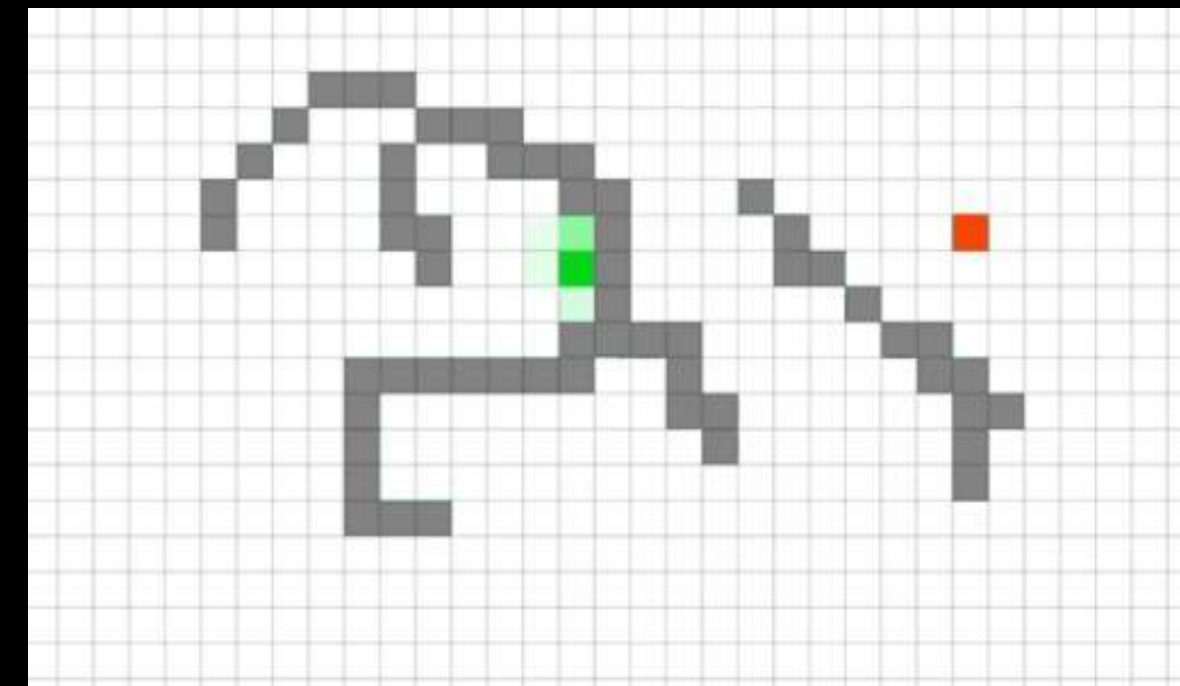
ROS2 node 기반 설계



우선 경로 설계

완전 탐색 경로 설계

목적지 우선 탐색

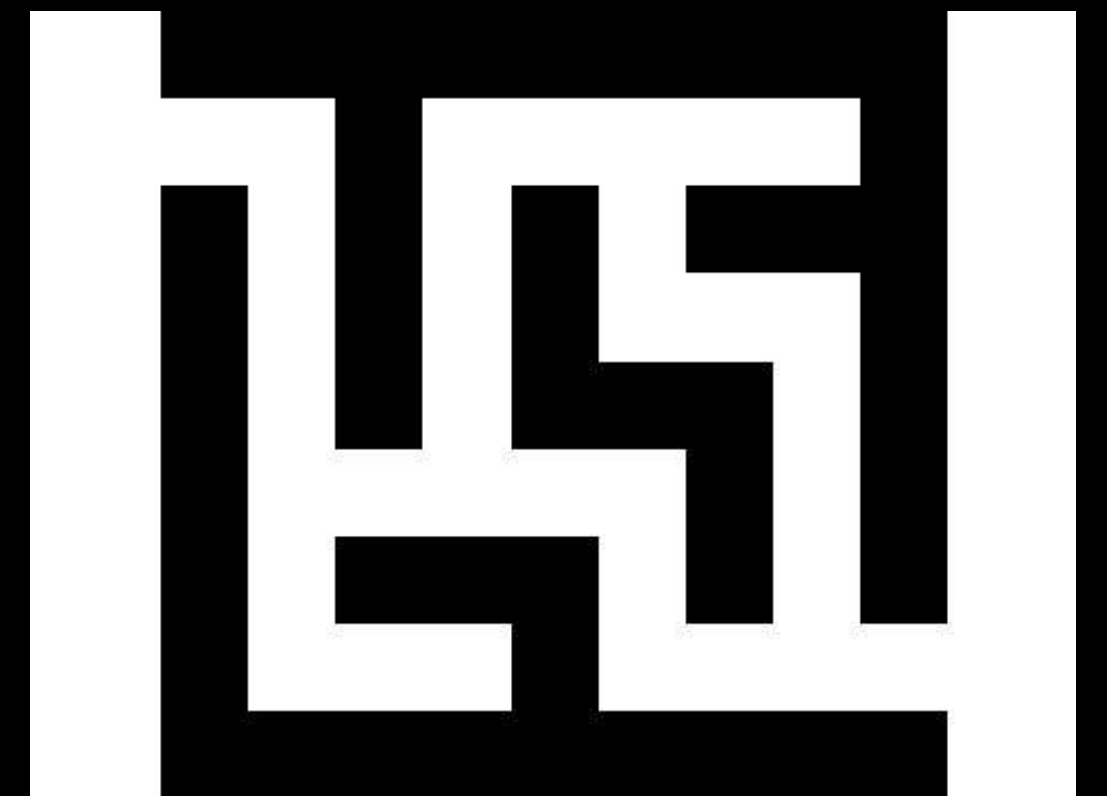
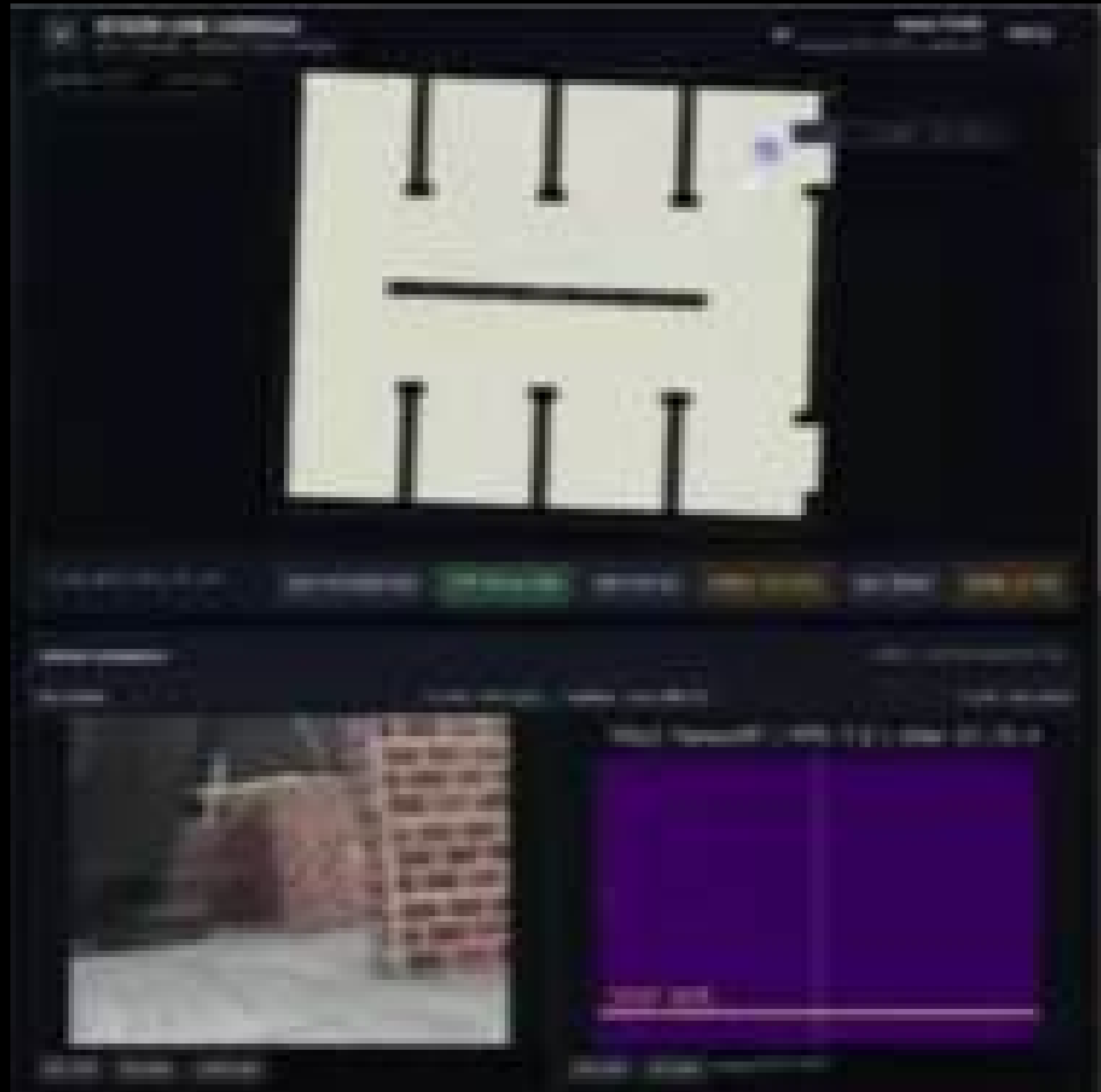


A* 경로 설계 알고리즘

우선 경로 설계

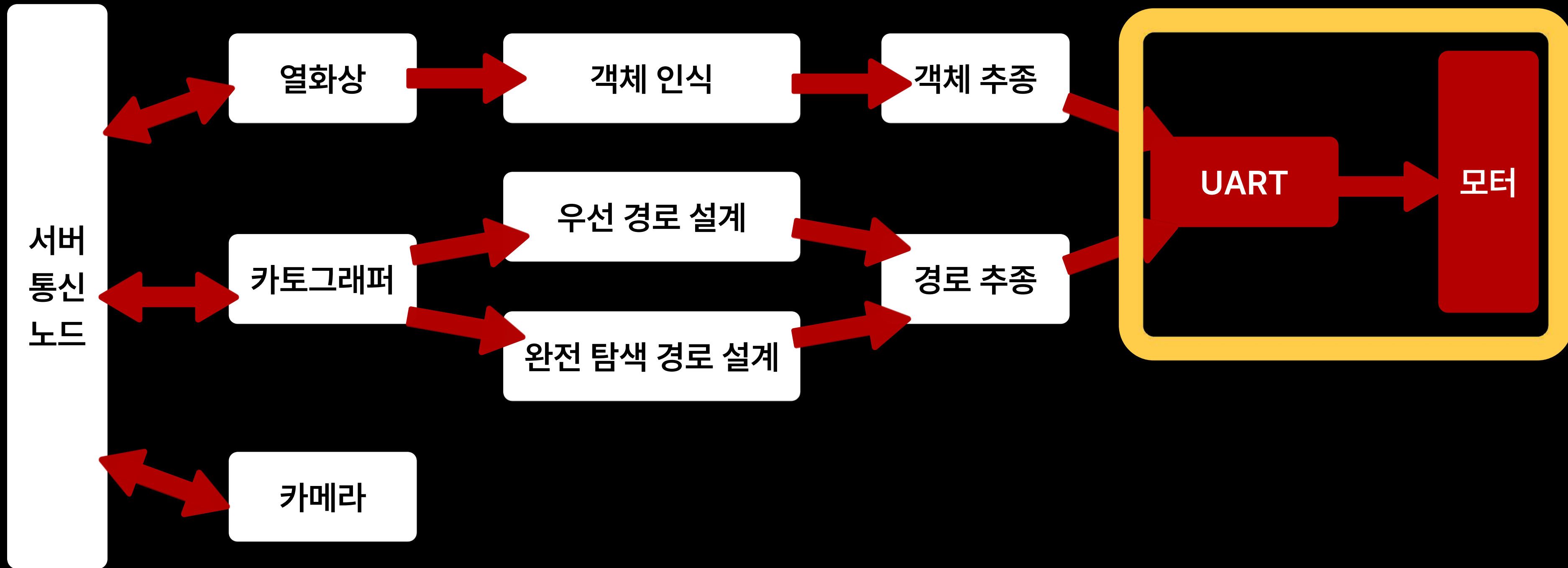
완전 탐색 경로 설계

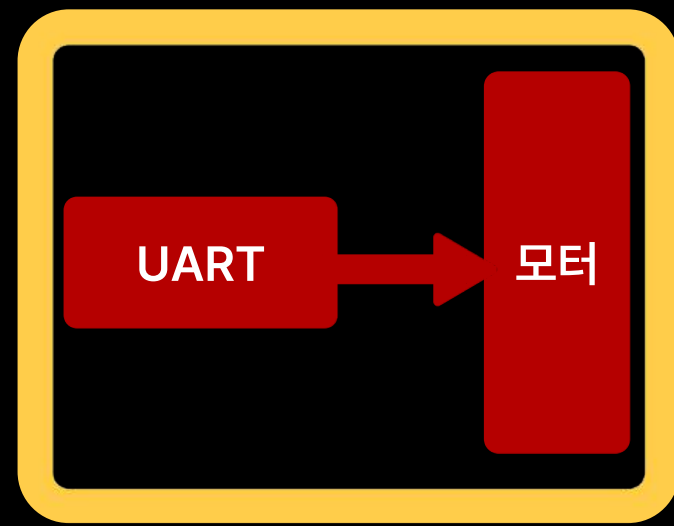
완전 탐색



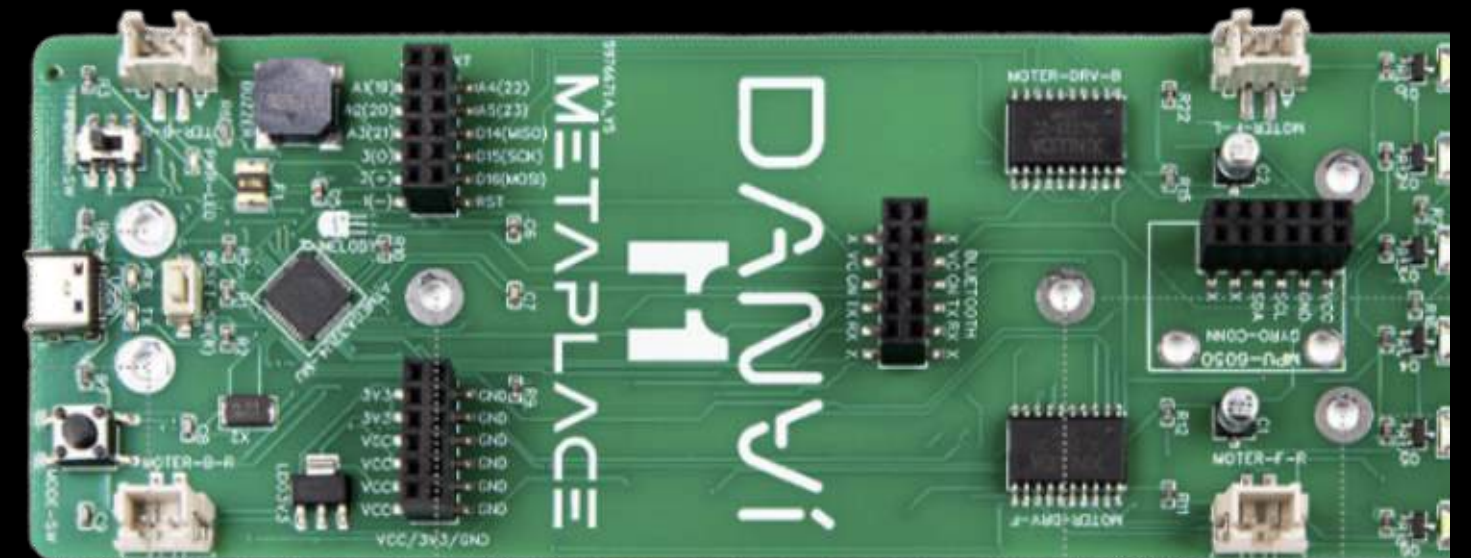
BFS 알고리즘

ROS2 node 기반 설계

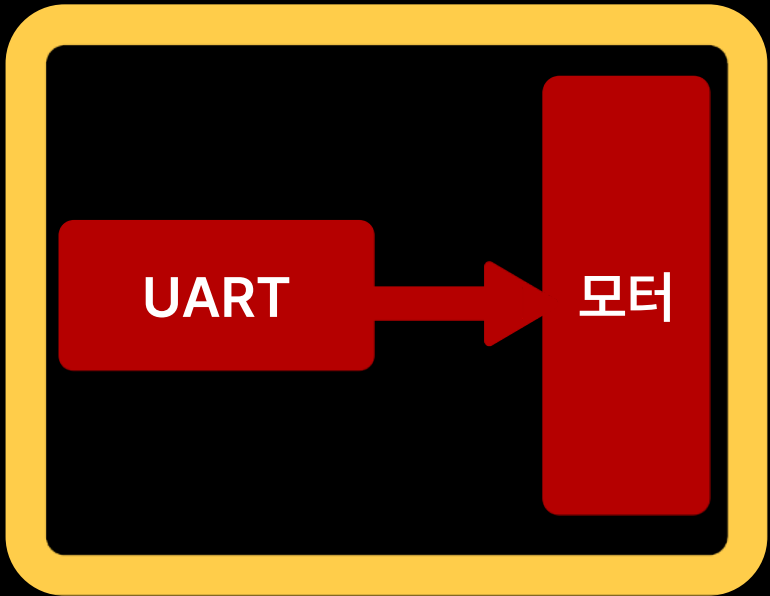




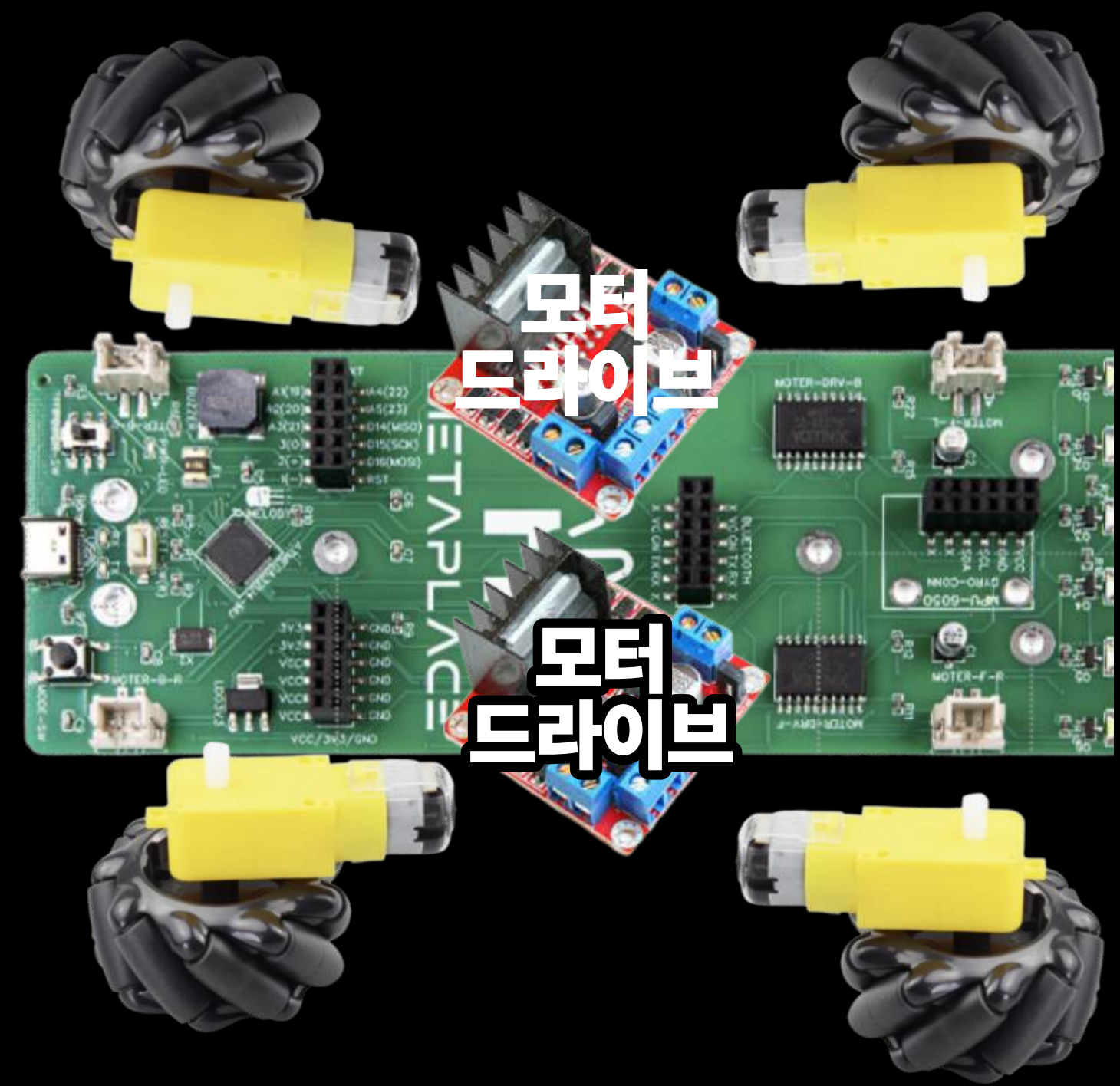
UART 모터값 출력



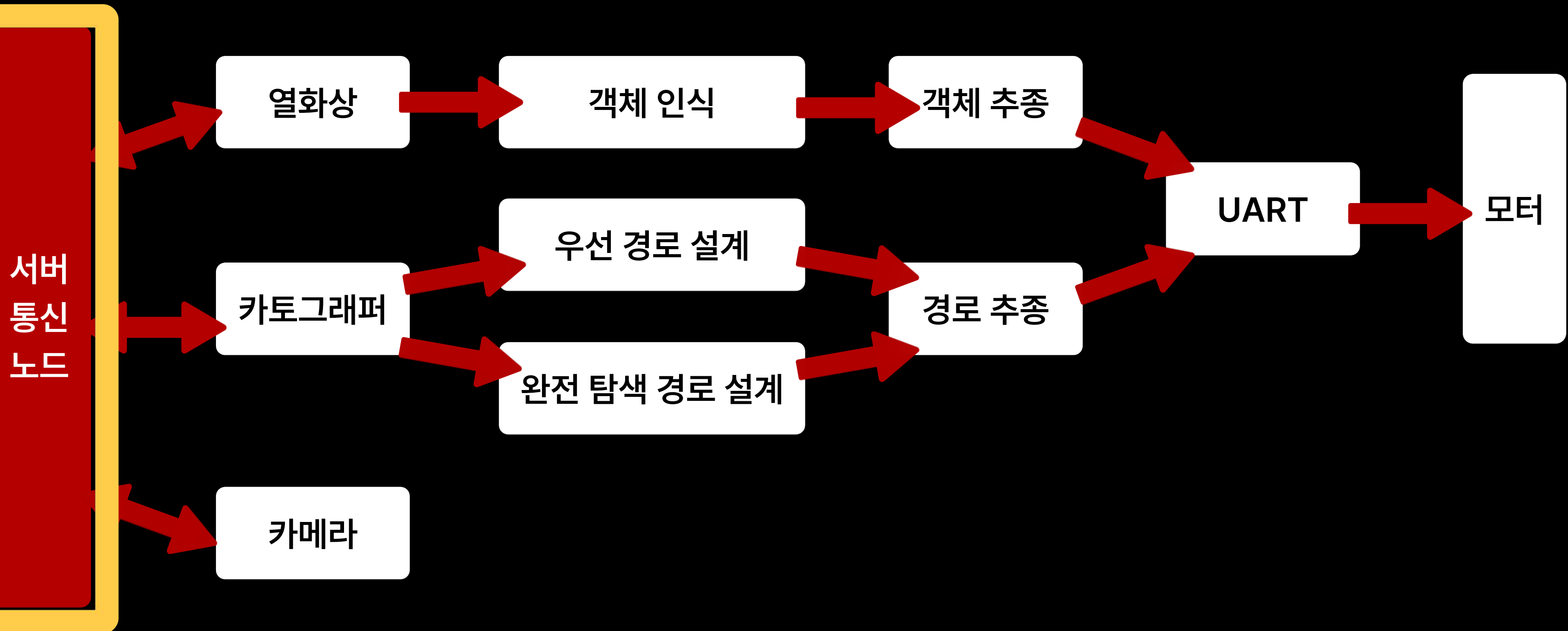
레오날도 보드



메카넘휠



ROS2 node 기반 설계



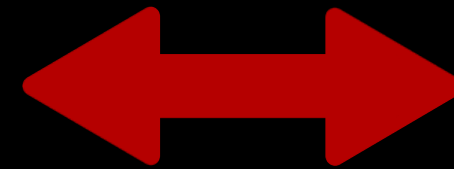
서버
통신
노드



젯슨 오린 나노



Ethernet



라즈베리 파이

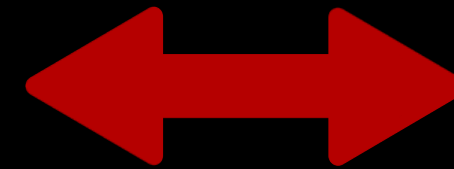
서버
통신
노드



젯슨 오린 나노



추출된 맵,
로봇 위치와 방향,
객체인식 여부

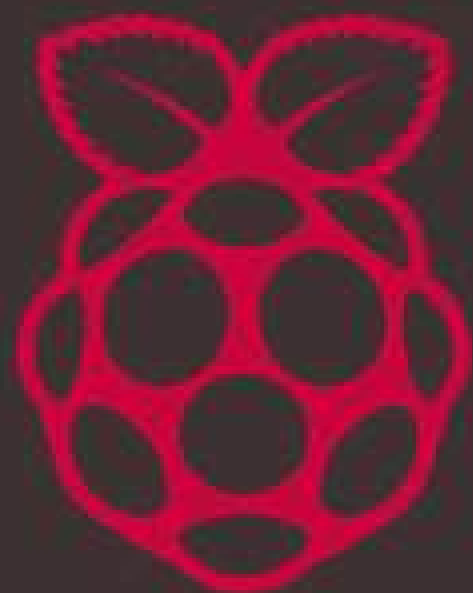


MQTT•RTP



라즈베리 파이

단독 서버 구동



재난 현장에서도 안정적으로
필요 시엔 클라우드로도.

통신 채널 분리



경량화 솔루션



통신 채널 분리

단독 서버 구동



경량화 솔루션



목적에 따라 원활하게.
MQTT / WebRTC / WebSocket

단독 서버 구동



통신 채널 분리

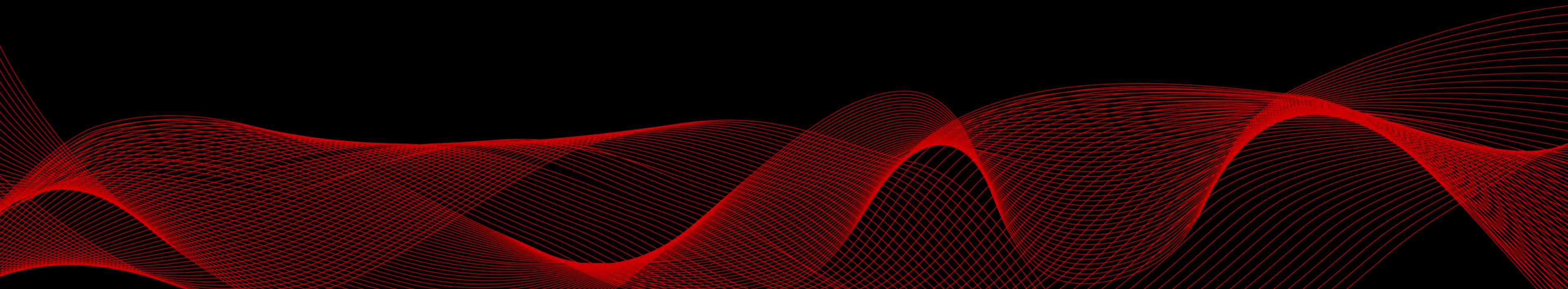


경량화 솔루션



경량 DB와 다운샘플링
머신의 부담 완화.

INTERVIEW



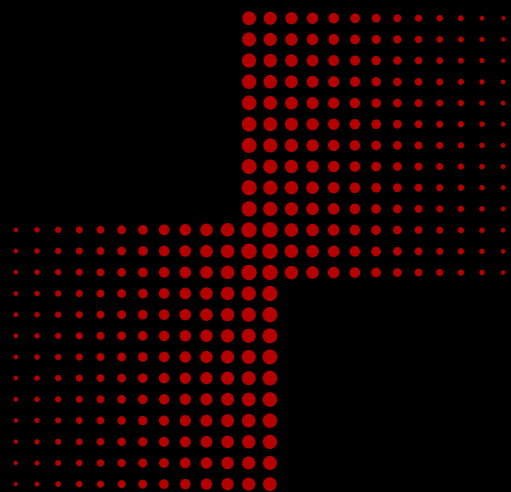
- 소수의 현장 대원 → 인력 운용 유연
- 무전 실제 어려움 → 소통 용이
- 화재 현장 데이터 수집 → 로봇에 이어 AI에 활용



Future Direction

**3D
LiDAR**

**HW
디벨롭**



FIRST-IN

윤영은

PM/웹 (팀장)

- 협업 툴 관리
- 환경 설정
- 관제, 진입 UI
- 경로 표시



김상준

임베디드

- UART 기반 모터 구동
- 센서 안정화 및 필터링
- ROS topic 구조 설계
- AI 보조



김효정

웹 백엔드

- 임무 API
- 데이터 설계
- 실시간 연동



신기주

AI학습

- 관제, 진입 UI 보조
- RAG
- 로그 생성



심규범

임베디드

- 열화상 초기 설정
- 열화상 기반 객체 인식
- 열화상 기반 자율주행
- Web간 통신



오승준

웹 백엔드

- 라이다 및 IMU 초기 설정
- SLAM 구현
- SLAM 기반 자율주행
- 기기간 통신



시 커 줘 2 반 명 예 소 방 관

Q & A